

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.
Г. ШУХОВА» (БГТУ им. В.Г. Шухова)**

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и
автоматизированных систем

Лабораторная работа №1

по дисциплине: Тестирование программных систем
тема: «Изучение этапов тестирования ПО. Тестирование калькулятора»

Выполнил: ст. группы ПВ-223
Дмитриев Андрей
Александрович

Проверил:
Бабенко Анастасия Александровна

Цель работы: Изучить этапы тестирования ПО, виды тестирования.
Провести тестирование предложенного приложения.

Ход работы:

Тест план

Цель тестирования:

- Проверить корректность работы базовых арифметических операций и работы со скобками в приложении «Калькулятор».

Объект тестирования:

- Предоставленное приложение «Калькулятор».

Критерии начала тестирования:

- Приложение установлено и запускается.

Критерии завершения тестирования:

- Выполнены все запланированные тест-кейсы.
- Отчёт о выявленных дефектах и рекомендации к доработке.

Методики тестирования:

- Функциональное тестирование.
- Тестирование черного ящика.
- Позитивное и негативное тестирование.
- Эквивалентное разбиение и анализ граничных значений.

Тестовая модель (тест-кейсы)

N	Название	Предусловие	Действия	Ожидаемый результат
1	Сложение положительных	Калькулятор запущен	Ввести: $5 + 3 =$	8
2	Вычитание	Калькулятор запущен	Ввести: $10 - 4 =$	6
3	Умножение	Калькулятор запущен	Ввести: $7 * 6 =$	42
4	Деление	Калькулятор запущен	Ввести: $15 / 3 =$	5
5	Деление на ноль	Калькулятор запущен	Ввести: $5 / 0 =$	Ошибка: не делится на ноль
6	Корень из числа	Калькулятор запущен	Ввести: $\text{sqrt}(15) =$	3,8729...
7	Процент от числа	Калькулятор запущен	Ввести: $13\% =$	0.13
8	Отрицательное	Калькулятор	Ввести: $-5 + 10 =$	5

	число	запущен		
9	Дробный результат	Калькулятор запущен	Ввести: $10 / 4 =$	2.5
10	Большие числа	Калькулятор запущен	Ввести: $999999 * 999999 =$	999998000001
11	Порядок операций	Калькулятор запущен	Ввести: $2 + 3 * 4 =$	14
12	Возведение в степень	Калькулятор запущен	Ввести: $10 ^ 3 =$	1000
13	Применение процента от числа в выражении	Калькулятор запущен	Ввести: $2 * 3 + 2\% =$	6.12
14	Применение корня от числа в выражении	Калькулятор запущен	Ввести: $4 + \text{sqrt}(4) =$	6
15	Кнопка «Back» очищает последний символ	Калькулятор запущен	• Ввести: 34 • Нажать «Back»	3
16	Кнопка «C» очищает последний символ	Калькулятор запущен	• Ввести: 34 • Нажать «C»	«пусто»
17	Кнопка «CE» очищает последний символ	Калькулятор запущен	• Ввести: 34 • Нажать «CE»	«пусто»

Дефекты

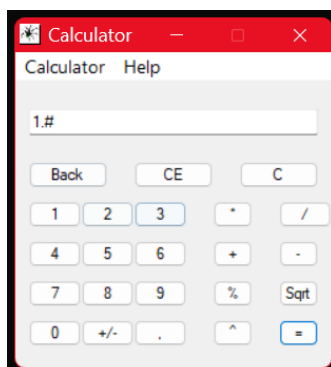
Действия: Ввести $5 / 0 =$

Ожидаемый результат: Сообщение об ошибке

Фактический результат: Запись «1.#»

Статус: Открыт

Скриншот:



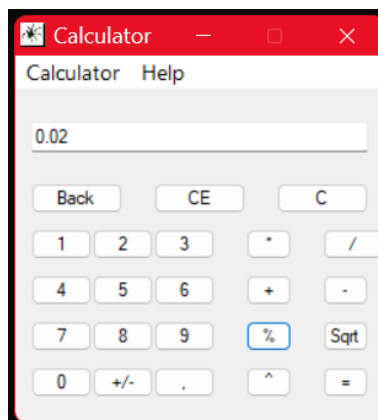
Действия: Ввести: $2 * 3 + 2\% =$

Ожидаемый результат: 6.12

Фактический результат: 0.02

Статус: Открыт

Скриншот:



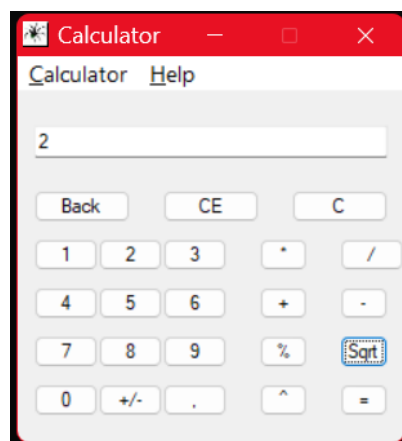
Действия: Ввести: $4 + \text{sqrt}(4) =$

Ожидаемый результат: 6

Фактический результат: 2

Статус: Открыт

Скриншот:



Отчет по завершению тестирования

Протестировано: 13 тест-кейсов.

Успешно: 17.

Не пройдено: 3.

Найдено дефектов: 3.

Рекомендации: Вывести читаемую ошибку, а для знака процента и взятия корня определить логику (невозможно использовать этот знак в контексте выражения).

Вывод: В ходе лабораторной работы изучены этапы тестирования ПО, применены методы эквивалентного разбиения и анализа граничных значений. Проведено тестирование калькулятора. Дефекты выявлены и описаны в отчёте по завершению тестирования.